

SERIE 4

Auch wenn dieser PVK in Themenabschnitte gegliedert ist und mancher Inhalt noch nicht behandelt wurde, darf und *soll* explizit in den Serien *der gesamte Stoff*, der im Semester und in der Vorlesung behandelt worden ist, genutzt werden.

1 Übungsaufgaben für die Praxis

Aufgabe 1 (J. SERRA PROBEKLAUSUR)

Welche der folgenden Identitäten sind wahr für alle C^∞ Funktionen $u, v : \mathbb{R}^n \rightarrow (0, \infty)$? (Es können mehrere Antworten korrekt sein).

(A) $\partial_i (e^{u^2}) = e^{u^2} 2u \partial_i u.$

(B) $\partial_i \nabla u = \nabla (\partial_i u).$

(C) $\partial_i \left(\frac{u}{v} \right) = \frac{\partial_i u}{v} + \frac{u}{\partial_i v}.$

(D) $\operatorname{div}(u \nabla u) = |\nabla u|^2 + u H u$, wobei $H u$ die Hesse-Matrix von u ist.

Aufgabe 2

Berechne den Fluss des Vektorfeldes

$$F(x, y, z) = \begin{bmatrix} x^3 \\ y^3 \\ z^3 \end{bmatrix}$$

durch die Oberfläche der Kugel

$$K = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 \mid x^2 + y^2 + z^2 \leq R^2\},$$

wobei $R > 0$ der Radius der Kugel ist.

Aufgabe 3 (J. SERRA FS2024)

Betrachten Sie die Menge

$$U := \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 \mid 1 + x^2 + y^2 < z, z < 5\},$$

die Fläche

$$M := \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 \mid 1 + x^2 + y^2 = z, z < 5\},$$

und die Vektorfelder

$$E(x, y, z) := \begin{bmatrix} xz \\ 2y - yz \\ x^2 + y^2 \end{bmatrix}, \quad A(x, y, z) := \begin{bmatrix} -ye^z \\ xe^z \\ e^z \end{bmatrix}.$$

1. Skizzieren Sie M in 3D-Perspektive und beschriften Sie die Achsen.
2. Berechnen Sie den äusseren Fluss von E über M (nehmen Sie den Normalenvektor zu M , der nach aussen aus U zeigt).
3. Berechnen Sie den äusseren Fluss von $\operatorname{rot} A$ über M (nehmen Sie den Normalenvektor zu M , der nach aussen aus U zeigt).

Aufgabe 4

Gegeben sei die Menge

$$C = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 \mid x^2 + y^2 = 9, x + z = 5\}$$

und das Vektorfeld

$$F(x, y, z) = (xy, 2z, 3y).$$

Berechnen Sie das Integral

$$\int_C F \cdot d\mathbf{s}.$$

Aufgabe 5

Gegeben sei das Vektorfeld

$$F(x, y, z) = \begin{bmatrix} -7y \\ x \\ z + \sin(z-1) \sin(z-2) \end{bmatrix}$$

und die Menge

$$\Omega = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 \mid z^2 = x^2 + y^2, 1 \leq z \leq 2\}.$$

Berechnen Sie den Fluss der Rotation von F durch die Fläche Ω von „Innen nach Aussen“.

Aufgabe 6

Gegeben sei das (radiale) Vektorfeld $F : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^3$ definiert durch:

$$F = \|r\|^n \cdot r = (x^2 + y^2 + z^2)^{n/2} \cdot \begin{bmatrix} x \\ y \\ z \end{bmatrix},$$

wobei $r = (x, y, z)$ ein radialer Vektor und $n \in \mathbb{N}$ eine natürliche Zahl ist. Berechnen Sie den Fluss von F durch die $\mathbb{S}^2$ Einheitssphäre.

Aufgabe 7 (U. LANG SERIE 11)

Seien $F : \mathbb{R}^3 \setminus (\{0, 0\} \times \mathbb{R}) \rightarrow \mathbb{R}^3$ das Vektorfeld definiert durch

$$F(x, y, z) = \left(\frac{2(xz + y)}{x^2 + y^2}, \frac{2(yz - x)}{x^2 + y^2}, \log(x^2 + y^2) \right)^t$$

und $\gamma_1, \gamma_2, \gamma_3 : [0, 2\pi] \rightarrow \mathbb{R}^3$ die Wege

$$\gamma_1(t) = (\cos(t), \sin(t), 0)^t,$$

$$\gamma_2(t) = (2 \cos(t), 2 \sin(t), 2)^t,$$

$$\gamma_3(t) = (3 \cos(t) + 6, 3 \sin(t), 3)^t.$$

(1) Berechnen Sie die Rotation $\text{rot} F$ von f und das Wegintegral $\int_{\gamma_1} F \cdot d\mathbf{s}$ von f entlang γ_1 . Ist F konservativ?

(2) Erklären Sie, wie aus dem Satz von Stokes folgt, dass

$$\int_{\gamma_1} F \cdot d\mathbf{s} = \int_{\gamma_2} F \cdot d\mathbf{s}.$$

(3) Folgt aus dem Satz von Stokes auch, dass

$$\int_{\gamma_1} F \cdot d\mathbf{s} = \int_{\gamma_3} F \cdot d\mathbf{s}?$$

Aufgabe 8

Gegeben sei das Vektorfeld $F(x, y, z) = (y^2, z^2, x^2)$ und die Menge $S = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 \mid x^2 + y^2 = 4, 0 \leq z \leq 3\}$ mit nach aussen orientiertem Normalektor. Welche der folgenden Aussagen sind wahr?

- (A) Der Fluss von $\operatorname{rot} F$ durch S beträgt 12π .
- (B) Das Linienintegral der Rotation von F entlang ∂S verschwindet.
- (C) Der Fluss von F durch S beträgt 28π .
- (D) Es gilt

$$\int_{\partial S} F \cdot d\mathbf{s} = 0.$$

2 Übungsaufgaben für die Theorie

Aufgabe 9

Sei $\Omega \subseteq \mathbb{R}^n$ kompakt und (stückweise) glatt berandet. Sei ausserdem $F : \Omega \rightarrow \mathbb{R}^n$ ein stetig differenzierbares Vektorfeld und $\varphi : \Omega \rightarrow \mathbb{R}$ eine stetig differenzierbare Funktion. Beweisen Sie die folgende Identität über partielle Integration:

$$\int_{\Omega} \langle \nabla \varphi, F \rangle \, \mathrm{dvol} = \int_{\partial\Omega} \varphi F \cdot d\mathbf{n} - \int_{\Omega} \varphi \operatorname{div} F \, \mathrm{dvol}.$$

Hinweis: Nutzen Sie den Divergenzsatz.

Aufgabe 10

Zeigen Sie, dass für alle glatten Funktionen $f : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ mit kompaktem Träger $\Omega \subsetneq \mathbb{R}^n$ gilt, dass

$$\int_{\mathbb{R}^n} \Delta f \, \mathrm{dvol} = \int_{\mathbb{R}^n} \sum_{i=1}^n \partial_i^2 f \, \mathrm{dvol} = 0.$$

3 Weitere Aufgaben

Aufgabe 11

Seien $F : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^3$ und $\varphi : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}$ zweimal stetig differenzierbare Funktionen. Beweisen Sie die folgenden Identitäten.

(A) $\operatorname{div}(\operatorname{rot} F) = 0$

(B) $\operatorname{div}(\varphi \cdot F) = \langle \nabla \varphi, F \rangle + \varphi \operatorname{div} F$

(C) $\operatorname{rot}(\nabla \varphi) = 0$

Aufgabe 12

Berechnen Sie den von der Kurve γ

$$\gamma : t \in [-\pi/2, \pi/2] \longmapsto (\cos(t), \sin(2t)) \in \mathbb{R}^2$$

eingeschlossenen Flächeninhalt.

Hinweis: Nutzen Sie den Satz von Green und nutzen Sie ein geeignetes Vektorfeld.